6 실생활 문제 해결하는 인공지능 로봇팔

학교명	자유초등학교		
동아리명(팀명)	자유AI로봇동아리	동아리(팀) 인원	8명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20~30분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	로봇팔 라쿤봇을 통해 실생활 문제 해결하기		

이렇게 활동해요!

1. 로봇팔의 구조와 형태를 살펴보고 어떤 동작을 할 수 있을지 살펴보아요.
   로봇팔의 관절, 가동 범위, 집게의 작동 방법을 익혀요.
2. 로봇팔의 티칭 버튼을 활용해서 언플러그드 조작 방법을 익히고, 집게를 통해 원기둥을 운반하여 봅니다.
3. 스크래치 블록코딩을 통해서 로봇팔을 좌표 위에서 정교하게 움직여 보아요.
   블록코딩으로 정교하게 조작하고, 집기와 놓기 함수를 만들어 활용하여 봅니다.
4. 인공지능 손인식 모델을 활용하여 손의 움직임을 로봇팔이 따라올 수 있도록 조작합니다. 인공지능을 통하여 미션을 수행합니다.





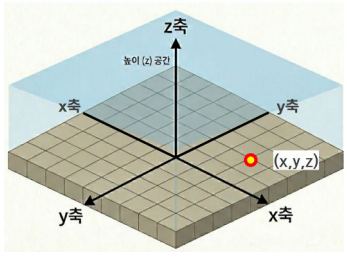
이런 점을 주의해요!

- 로봇을 조작할 때는 강한 힘을 주지 않고 부드럽게 조작하여 주세요.
- 인공지능 손인식 모델을 활용할 때 화면에 여러 사람이 보이지 않도록 해 주세요.

어떤 원리일까요?

1. 다관절 팔과 좌표 원리

라쿤봇의 팔은 여러 개의 관절이 순서대로 연결되어 있어서, 관절 하나하나가 조금씩 회전하면 팔 끝의 집게가 원하는 위치까지 움직입니다. 팔이 움직일 수 있는 공간은 가로(X), 세로(Y), 높이(Z)로 이루어진 3차원 좌표로 나타낼 수 있는데, 원하는 X,Y,Z값을 입력해 팔을 정확한 위치로 이동시키고 물건을 집어서 내려놓을 수 있습니다.



2. 인공지능 손 인식

카메라로 촬영한 영상에서 인공지능(AI) 모델이 손가락 마디와 손목같은 손의 특징점(랜드마크)을 실시간으로 찾아낸다. 각 특징점의 위치를 좌표값으로 계산한 다음 이 좌표를 로봇팔 관절이 움직여야 할 각도로 바꾸어 전달하면 로봇팔이 사람 손의 움직임을 따라 하게 됩니다.

